

KV Store

Esercitazione integrata

Architetture dei Sistemi Distribuiti

Lezione 18

L'esercitazione mette insieme due avanzamenti forti:

- topologia dinamica con `ADD_SHARD` e `REBALANCE`;
- scritture condizionali con `GETV` e `CAS`.

L'obiettivo non e' solo "aggiungere feature". L'obiettivo e' dimostrare di saper progettare un'interfaccia che resti coerente quando:

- il dato si sposta;
- i client osservano versioni;
- piu' operazioni competono sullo stesso stato.

Che Cosa State Ereditando

Dalle lezioni precedenti avete gia' questi ingredienti:

- routing su piu' shard;
- comando WHERE per rendere osservabile il target;
- migrazione esplicita;
- versioni per chiave;
- CAS con fallimento osservabile.

L'esercitazione richiede di combinarli in modo coerente, non di tenerli separati.

Perche' Questa E' Un'Esercitazione Di Progetto

Qui non basta scrivere codice che “passa qualche prova”. Vi sto chiedendo di dimostrare che sapete:

- scegliere una semantica;
- documentarla in modo difendibile;
- implementarla senza contraddirla;
- costruire test che verifichino proprio quella semantica.

Il prodotto finale va letto come un piccolo sistema distribuito con specifica.

Il sistema finale deve almeno supportare:

- GET <key>
- GETV <key>
- SET <key> <value...>
- CAS <key> <expected_version> <value...>
- WHERE <key>
- ADD_SHARD <id> <host> <port>
- REBALANCE

Se aggiungete altro, dovete anche specificarne la semantica.

Prima del codice dovete fissare alcune decisioni di contratto:

- che cosa rappresenta esattamente la versione?
- la versione sopravvive alla migrazione?
- cosa vede il client tra `ADD_SHARD` e `REBALANCE`?
- una CAS letta prima della migrazione resta valida dopo la migrazione?

Se non decidete queste cose prima, il codice verra' contraddittorio.

La specifica che voglio vedere dovrebbe chiarire almeno:

- sintassi dei comandi e forma delle risposte;
- significato preciso di `version`;
- comportamento osservabile di `GET`, `GETV`, `CAS`;
- cosa accade durante e dopo `REBALANCE`;
- quali casi il sistema dichiara esplicitamente fuori contratto.

Se una di queste parti manca, l'interfaccia non e' ancora davvero specificata.

Il sistema deve rispettare almeno questi vincoli:

- una migrazione non deve perdere ne' valore ne' versione;
- una CAS con versione stantia deve fallire;
- una CAS con versione corretta deve aggiornare sia valore sia versione;
- dopo REBALANCE, routing e posizione reale devono tornare coerenti.

Questi non sono suggerimenti. Sono il nucleo dell'accettazione.

Milestone 1

Primo obiettivo: rendere solido lo store versionato senza migrazione.

- 1 implementare GETV;
- 2 implementare CAS;
- 3 dimostrare un caso di successo;
- 4 dimostrare un `version_mismatch`.

Prima di parlare di shard, dovete poter difendere la semantica locale della versione.

Secondo obiettivo: reintrodurre la topologia dinamica.

- ➊ aggiungere uno shard;
- ➋ rendere visibile il nuovo routing;
- ➌ osservare la divergenza tra target teorico e posizione reale;
- ➍ eseguire il rebalance.

Qui si misura se avete capito che il routing non esaurisce il significato del sistema.

Terzo obiettivo: combinare i due problemi.

- una chiave puo' cambiare shard;
- la sua versione non deve perdere significato;
- una CAS preparata prima dello spostamento deve comportarsi secondo contratto anche dopo lo spostamento.

Questa e' la parte davvero interessante: non state solo migrando dati, state migrando *stato osservabile*.

Prima di implementare, ogni gruppo dovrebbe saper rispondere a domande come:

- il router deve sapere anche dove la chiave *sta*, oltre a dove *dovrebbe stare*?
- la versione vive nello shard o nel router?
- una migrazione trasferisce valore, versione o entrambi piu' metadata?
- una CAS puo' essere eseguita mentre la migrazione e' in corso?

Il codice viene dopo queste risposte, non prima.

Avete almeno due direzioni progettuali:

- **router intelligente**: il router conosce topologia, migrazione e inoltro delle operazioni versionate;
- **shard piu' ricchi**: ogni shard conserva coppie (value, version) e il rebalance trasferisce entrambe.

In entrambi i casi dovete spiegare:

- dove vive la versione;
- chi ne garantisce la conservazione;
- chi decide la validita' di una CAS.

Router piu' intelligente

- facilita forwarding e osservabilita' del transitorio;
- accentra molto potere decisionale;
- rischia di diventare il punto piu' fragile del progetto.

Shard piu' autonomi

- separazione piu' pulita tra routing e stato della chiave;
- protocollo di migrazione piu' importante;
- richiede piu' disciplina nel trasporto di valore e versione.

Una squadra ben organizzata potrebbe separare:

- definizione del contratto e dei casi limite;
- estensione degli shard per gestire (`value`, `version`);
- estensione del router per routing e migrazione;
- campagna di test e scenari di validazione.

Non e' una divisione rigida, ma evita il problema classico: ognuno implementa un pezzo diverso con semantiche incompatibili.

Una sequenza pragmatica e':

- ① fissare il contratto di GETV, CAS e chiave assente;
- ② trasferire correttamente (`value`, `version`) durante REBALANCE;
- ③ definire il significato di WHERE prima, durante e dopo la migrazione;
- ④ decidere il comportamento di CAS nella finestra transitoria;
- ⑤ solo alla fine lavorare su trasparenza e rifiniture.

Questo ordine riduce il rischio di costruire un sistema grande ma semanticamente confuso.

Test Di Accettazione Minimi

1. SET k v0
2. GETV k -> versione iniziale
3. CAS k versione v1 -> successo
4. ADD_SHARD ...
5. REBALANCE
6. GETV k -> stessa storia, shard diverso
7. CAS k vecchia v2 -> mismatch

Se questo scenario non e' chiaro o non e' ripetibile, il sistema non e' ancora pronto.

Per un gruppo che parte dai laboratori precedenti, una stima ragionevole puo' essere:

- 30–45 minuti per contratto e casi critici;
- 45–60 minuti per migrazione di valore e versione;
- 30–45 minuti per integrare CAS nel percorso shardato;
- 30–45 minuti per test e nota tecnica finale.

Il punto non e' la precisione al minuto. Il punto e' capire che una parte importante del tempo va spesa in decisioni e verifica, non solo in scrittura di codice.

Oltre ai test minimi, mi aspetto una vera campagna di validazione:

- test nominali su chiave singola;
- test di conflitto con due client;
- test di rebalancing senza scritture concorrenti;
- test post-migrazione con GETV e CAS;
- se possibile, almeno un test su finestra transitoria.

Un buon test plan vale quasi quanto una buona implementazione.

Gli errori che mi aspetto di vedere emergere sono:

- migrare il valore ma non la versione;
- resettare la versione quando la chiave cambia shard;
- non sapere chi decide la validita' di una CAS durante il transitorio;
- promettere con WHERE piu' di quanto il sistema sappia davvero garantire.

Questi errori non sono dettagli. Rompono il contratto proprio nei punti piu' interessanti.

Errori Tipici Che Voglio Vedere Evitati

- migrare il valore ma non la versione;
- resettare la versione quando la chiave cambia shard;
- usare `WHERE` come se implicasse già' la presenza reale del dato;
- trattare `version_mismatch` come errore tecnico invece che come esito del contratto;
- non scrivere test per la finestra transitoria.

Non mi aspetto un sistema perfetto. Mi aspetto trade-off dichiarati con onesta':

- disponibilita' contro pulizia semantica;
- semplicita' implementativa contro trasparenza delle letture;
- localita' della versione contro coordinamento globale;
- protocolli brevi contro gestione robusta dei guasti.

Se scegliete una soluzione debole ma la motivate bene, e' meglio di una soluzione "forte" non compresa.

Ogni gruppo deve consegnare:

- ① una specifica breve dell'interfaccia;
- ② un'implementazione funzionante;
- ③ test o procedura ripetibile di verifica;
- ④ una nota tecnica sui limiti rimasti aperti.

La nota tecnica conta molto: se il vostro sistema ha limiti dichiarati e coerenti, vale piu' di una soluzione che “sembra funzionare” ma non sa dire che cosa promette.

Valutero' soprattutto:

- chiarezza del contratto;
- correttezza dei casi nominali;
- qualita' dei test sui casi critici;
- capacita' di motivare trade-off e limiti;
- coerenza tra interfaccia dichiarata e comportamento reale.

Che Cosa Fa Scendere Molto La Valutazione

- interfaccia implementata ma non specificata;
- slide o README che promettono piu' di quanto il codice faccia davvero;
- versioni perse o resettate in migrazione;
- test solo "felici", senza casi critici;
- incapacita' di spiegare il comportamento del sistema negli stati intermedi.

Questa esercitazione non chiede solo di costruire un sistema piu' grande. Chiede di dimostrare maturita' progettuale:

- separare meccanismo e contratto;
- ragionare su stati transitori;
- rendere difendibili le promesse dell'interfaccia.

Se il codice funziona ma non sapete spiegare cosa promette nei casi difficili, il lavoro non e' completo.